industriales
etsii

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

Alejandro Martínez Guillermo

Herramientas de IA en la Planificación Quirúrgica: Segmentación y Clasificación Automatizada en Imágenes Médicas RM

Director: Dr. José Antonio García
Co-director: Dr. Javier García
Dr. José Antonio García

Universidad Politécnica de Cartagena

Copyright © April 2026 Alejandro Martínez Guillermo

Master Thesis by Alejandro Martínez Guillermo

Director: Dr. José Antonio García

Co-director: Dr. Javier García

Dr. José Antonio García

Presented in Universidad Politécnica de Cartagena

First printing, April 2026

A mis padres, por su apoyo incondicional.

Índice general

CAPÍTULO 1
Metrología y Caracterización de Sistemas de Medida 13
1.1 El Sistema de Medida de Ingeniería 13
1.2 Terminología según el VIM (Vocabulario Internacional de Metrología) 13
1.3 Modelo de Error Total 14
1.4 Evaluación de la Incertidumbre (Guía GUM) 15

CAPÍTULO 2
Características de los Sistemas de Medida 19
2.1 Características Estáticas 19
2.2 Características Dinámicas 23
2.3 Características de Ruido 25

Bibliografía 27

Índice de figuras

1.1. Cadena de Instrumentación: Desde la magnitud física hasta la información útil. La magnitud fisica se transforma en una señal eléctrica mediante un sensor o transductor. La señal eléctrica se acondiciona para mejorar la calidad de la señal y se transforma en digital. La señal digital se adquiere mediante un sistema de adquisición. La información digital se procesa y se presenta. 13
1.2. Representación del Error de Medida: diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. El error puede ser positivo o negativo. El error es la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. 14
1.3. Relación entre Exactitud y Precisión. Un sistema puede ser preciso pero no exacto (resultados con baja dispersión -consistentes- pero promedio incorrecto), o exacto pero no preciso (resultados con promedio correcto pero alta dispersión -inconsistentes-). En general, un sistema es preciso y exacto al mismo tiempo cuando se cumplen ambas condiciones simultaneamente promedio correcto y baja dispersion. El peor de los casos es que el sistema no sea preciso ni exacto al mismo tiempo lo que trae como consecuencia un promedio incorrecto y alta dispersion e implica un mayor riesgo de error. 14
1.4. Ejemplo de errores en una balanza: valor verdadero 2.0 kg, error sistemático de +0.5 kg (desplazamiento constante), y error aleatorio de ±0.1 kg (fluctuaciones). 15
1.5. Ejemplos de distribuciones de probabilidad para la evaluación tipo B de la incertidumbre. La distribución rectangular (uniforme) se utiliza cuando el error es igualmente probable dentro de un rango, la distribución triangular se utiliza cuando el error es más probable cerca del valor central, y la distribución normal se utiliza cuando el error sigue una distribución gaussiana. En la distribución gaussiana s es la desviación típica. 16
1.6. Figura que ilustra la relación entre el factor de cobertura k y el nivel de confianza en una distribución normal. El área sombreada en azul claro representa el intervalo de confianza del 95 % (correspondiente a $k = 2$), mientras que el área sombreada en azul más oscuro representa el intervalo de confianza del 68 % (correspondiente a $k = 1$). La curva principal muestra la distribución normal estándar con media μ y desviación estándar σ. El factor $k = 2$ asume que el numero de medidas independientes, n, es grande (n $\gg$ 30), si n es pequeño se usa la t-Student. 18

2.1. Ajuste lineal por mínimos cuadrados. La recta minimiza la distancia vertical al cuadrado de cada punto experimental. 20
2.2. Representación de los puntos y la recta de ajuste calculada por el Método de los Mínimos Cuadrados. 21
2.3. Efecto de histéresis. Es común en sensores magnéticos y mecánicos debido a la fricción o deformación elástica. 22

2.4. Ejemplo de banda de muerta. Es común en sistemas mecánicos con fricción o en sensores que requieren una fuerza mínima para activar la salida. 22
2.5. Ejemplo de repetibilidad. Un sensor con buena repetibilidad producirá resultados consistentes bajo las mismas condiciones de prueba. 23
2.6. Respuesta al escalón de un sistema de orden 0. La salida sigue a la entrada instantáneamente sin retardo ni error dinámico. 23
2.7. Respuesta al escalón de un sistema de 1er orden. La curva azul representa la salida $y(t)$ que se aproxima a su valor final $K \cdot x(t)$ de manera exponencial, y las líneas punteadas indican el tiempo τ necesario para que la salida alcance el 63,2 % de su valor final. 24
2.8. Respuesta al escalón de un sistema de segundo orden. Las curvas representan las salidas $y(t)$ que puedes presentar oscilaciones dependiendo del valor del factor de amortiguamiento ζ. En este caso, se muestra un sistema subamortiguado ($\zeta < 1$) donde la salida oscila antes de estabilizarse en su valor final; un sistema críticamente amortiguado ($\zeta = 1$) donde la salida alcanza su valor final sin oscilar; y un sistema sobreamortiguado ($\zeta > 1$) donde la salida se aproxima a su valor final de manera exponencial sin oscilar. 24

Índice de tablas

1.1. Comparativa de términos metrológicos. Exactitud se refiere a la cercanía al valor verdadero, precisión a la consistencia entre medidas repetidas, veracidad a la cercanía de la media de muchas medidas al valor verdadero, y resolución al mínimo cambio detectable por el sistema. Veracidad y Precisión no es lo mismo. Veracidad refiere a la cercanía de la media de muchas medidas al valor verdadero, mientras que Precisión se refiere a la cercanía entre medidas independientes repetidas. Por último Resolución es el mínimo cambio detectable por el sistema. 15

1.2. Distribución de probabilidad para la evaluación tipo B de la incertidumbre. La distribución normal se utiliza cuando el error sigue una distribución gaussiana. En la distribución gaussiana s es la desviación típica. En la distribución triangular se utiliza cuando el error es más probable cerca del valor central y en la distribución rectangular se utiliza cuando el error es igualmente probable dentro de un rango. 16

2.1. Datos experimentales del sensor. Se muestra un conjunto de $n = 5$ pares de medidas (x_i, y_i) y la recta de ajuste encontrada por el Método de los Mínimos Cuadrados. 20

CAPÍTULO UNO

Metrología y Caracterización de Sistemas de Medida

1.1 El Sistema de Medida de Ingeniería

Un sistema de instrumentación no es solo un sensor; es una cadena de bloques que transforma una variable física en una información útil [1]. Esta cadena como se ilustra en la Figura 1.1 incluye:

- Mundo Físico: La magnitud a medir (temperatura, presión, flujo, etc.).
- Sensor/Transductor: Convierte la magnitud física en eléctrica (ej. Resistencia, Voltaje).
- Acondicionamiento de Señal: Filtrado, amplificación, linealización.
- Adquisición de Datos (DAQ): Conversión Analógica-Digital (ADC).
- Procesamiento y Presentación: Microcontrolador/PC y visualización.

Incidir en que el eslabón más débil de la cadena determina la precisión de todo el sistema. Un sistema de medida es tan bueno como su componente más impreciso.

Un sistema de instrumentación moderno es una cadena de transferencia de energía e información. El efecto de carga, el sensor extrae energía del sistema físico (temperatura, presión, flujo, etc.), afecta a la magnitud fisica $x(t)$ proporcionando ruido. Cada etapa introduce una degradación de la señal (ruido) y una incertidumbre asociada. La cadena de instrumentación se compone de bloques de bloques funcionales:

1. Transductor/Sensor: Interfaz con el mundo físico. Convierte la magnitud física $x(t)$ (temperatura, presión) en una señal eléctrica $s(t)$
2. Acondicionador de Señal: Mejora la calidad de la señal (amplificación, filtrado, linealización, aislamiento). Su objetivo es maximizar la relación señal-ruido (SNR).
3. Sistema de Adquisición (DAQ): Compuesto por el S&H (Sample and Hold) y el ADC. Realiza la discretización en tiempo y amplitud.
4. Procesado y Control: Algoritmos de corrección, promediado y protocolos de comunicación (USB, Ethernet, CAN).

1.2 Terminología según el VIM (Vocabulario Internacional de Metrología)

Es vital que se utilice la terminología profesional, especialmente en un contexto académico y técnico. El VIM (Vocabulario Internacional de Metrología) proporciona definiciones estandarizadas para términos clave en metrología. A continuación se presentan las definiciones más relevantes para este curso:

[1] Organización Mundial de la Salud. Cáncer. https://www.who.int/es/health-topics/cancer, 2025

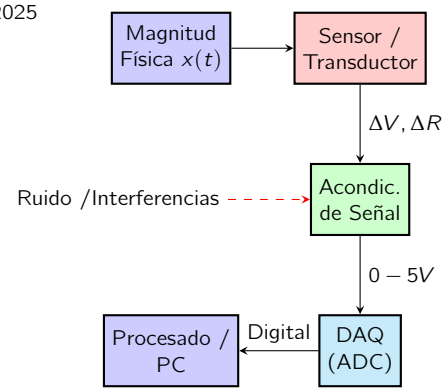


Figura 1.1: Cadena de Instrumentación: Desde la magnitud física hasta la información útil. La magnitud fisica se transforma en una señal eléctrica mediante un sensor o transductor. La señal eléctrica se acondiciona para mejorar la calidad de la señal y se transforma en digital. La señal digital se adquiere mediante un sistema de adquisición. La información digital se procesa y se presenta.

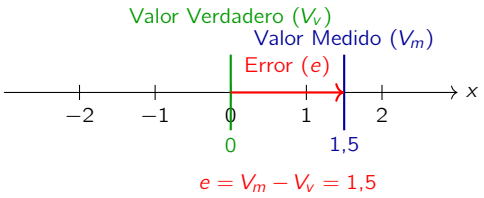


Figura 1.2: Representación del Error de Medida: diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. El error puede ser positivo o negativo. El error es la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero.

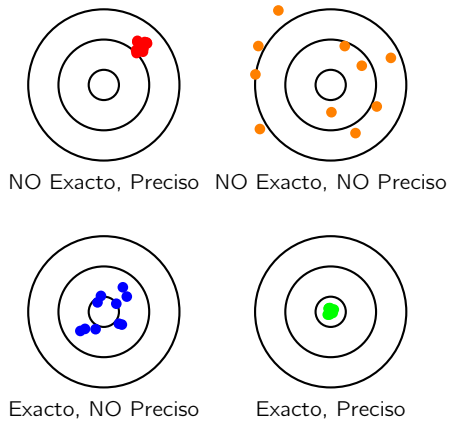


Figura 1.3: Relación entre Exactitud y Precisión. Un sistema puede ser preciso pero no exacto (resultados con baja dispersión -consistentes- pero promedio incorrecto), o exacto pero no preciso (resultados con promedio correcto pero alta dispersión -inconsistentes-). En general, un sistema es preciso y exacto al mismo tiempo cuando se cumplen ambas condiciones simultaneamente promedio correcto y baja dispersion. El peor de los casos es que el sistema no sea preciso ni exacto al mismo tiempo lo que trae como consecuencia un promedio incorrecto y alta dispersion e implica un mayor riesgo de error.

- **Magnitud**: Propiedad física que se puede medir (ej. Temperatura, Longitud). La magnitud es la característica física que se desea medir, como la temperatura, la presión o la longitud. Es una propiedad cuantificable del mundo físico que puede ser representada por un número y una unidad.
- **Medida**: Proceso de asignar un valor numérico a una magnitud. La figura 1.2 ilustra la relación entre magnitud, valor verdadero y valor medido.
- **Valor Verdadero**: Valor ideal sin errores (inaccesible en la práctica).
- **Valor Medido**: Resultado obtenido del proceso de medida.
- **Error de Medida**: Diferencia entre el valor medido y el valor verdadero o de referencia. $e = V_{\text{med}} - V_{\text{ref}}$
- **Exactitud (Accuracy)**: Grado de concordancia entre el valor medido y el valor verdadero. La figura 1.3 ilustra la relación entre exactitud y precisión.
- **Precisión (Precision)**: Grado de concordancia entre resultados repetidos.
- **Veracidad (Trueness)**: Grado de concordancia entre la media de muchas medidas y el valor verdadero.
- **Resolución (Resolution)**: Mínimo cambio detectable por el sistema de medida. Ejemplo: En un ADC de 10 bits con rango 0 V a 5 V, la resolución es $5\,\text{V}/2^{10}$ bits $\approx 0{,}05\,\text{V/bit}$.
- **Sensibilidad**: Relación entre el cambio en la salida y el cambio en la magnitud medida.Pendiente de la curva de transferencia ($S = \frac{\Delta\text{Output}}{\Delta\text{Input}}$).
- **Linealidad**: Grado en que la salida es proporcional a la entrada.
- **Repetibilidad**: Capacidad de obtener el mismo resultado bajo las mismas condiciones.
- **Reproducibilidad**: Capacidad de obtener resultados similares bajo condiciones diferentes (operadores, equipos, etc.).
- **Calibración**: Proceso de ajustar el sistema de medida para minimizar errores, comparándolo con un estándar de referencia. Calibrar es solo comparar con un patrón (ver el error), mientras que Ajustar es actuar sobre el instrumento para que mida bien.
- **Trazabilidad**: Capacidad de relacionar las mediciones con estándares internacionales a través de una cadena documentada de calibraciones.
- **Incertidumbre de Medida**: Rango dentro del cual se espera que se encuentre el valor verdadero con un nivel de confianza específico. Se expresa como $U = k \cdot u_c$, donde u_c es la incertidumbre combinada y k es el factor de cobertura (ej. $k = 2$ para aproximadamente 95 % de confianza).

1.3 Modelo de Error Total

Es fundamental distinguir entre los términos que definen la calidad de la medida como se muestra en la Tabla 1.3. La exactitud está relacionado con el error total (sistemático + aleatorio), la veracidad solo con el error sistemático, la precisión solo con el error aleatorio, y la resolución con el umbral de ruido o cuantificación del sistema.

Un error sistemático es un sesgo constante que desvía las mediciones en una dirección, mientras que un error aleatorio es una variación impredecible que afecta la consistencia de las mediciones. La resolución determina el

Tabla 1.1: Comparativa de términos metrológicos. Exactitud se refiere a la cercanía al valor verdadero, precisión a la consistencia entre medidas repetidas, veracidad a la cercanía de la media de muchas medidas al valor verdadero, y resolución al mínimo cambio detectable por el sistema. Veracidad y Precisión no es lo mismo. Veracidad refiere a la cercanía de la media de muchas medidas al valor verdadero, mientras que Precisión se refiere a la cercanía entre medidas independientes repetidas. Por último Resolución es el mínimo cambio detectable por el sistema.

Término	**Definición**	**Relación con el Error**
Exactitud	Proximidad al valor verdadero.	Error Sistemático + Aleatorio.
Veracidad	Proximidad de la media de muchas medidas al valor verdadero.	Error Sistemático únicamente.
Precisión	Proximidad entre medidas independientes repetidas.	Error Aleatorio únicamente.
Resolución	Mínimo incremento detectable por el sistema.	Umbral de ruido / Cuantificación.

mínimo cambio detectable por el sistema, lo que afecta la capacidad de distinguir entre valores cercanos.

Un ejemplo clásico, como se ilustra en la Figura 1.4, es el de una balanza que siempre marca 0,5 kg más de lo que realmente pesa (error sistemático), y además tiene fluctuaciones de 0,1 kg debido a vibraciones (error aleatorio). La exactitud de la balanza se ve afectada por ambos errores, la veracidad solo por el error sistemático, la precisión solo por el error aleatorio, y la resolución por el umbral de ruido o cuantificación del sistema.

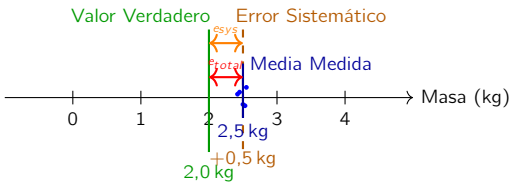


Figura 1.4: Ejemplo de errores en una balanza: valor verdadero 2.0 kg, error sistemático de +0.5 kg (desplazamiento constante), y error aleatorio de ±0.1 kg (fluctuaciones).

El error total en una medición se modela como la suma de dos componentes:

$$E = E_{\text{sist}} + \epsilon \tag{1.1}$$

donde E_{sist} es el error sistemático (sesgo constante o predecible) y ϵ es el error aleatorio (fluctuaciones temporales)

Los errores sistemáticos y aleatorios tienen características distintas:

Errores Sistemáticos (E_{sist}) : Permanecen constantes o varían de forma predecible. Afectan a la veracidad del sistema.

- **Offset**: Desplazamiento del cero (error de lectura cuando la entrada es cero).
- **Ganancia**: Error en la pendiente de la curva de transferencia.
- **No linealidad**: Desviación respecto a la relación lineal ideal.

Errores Aleatorios (ϵ) : Debidos a fluctuaciones temporales (ruido térmico, electromagnético). Afectan a la precisión del sistema. Se reducen mediante el promediado de N muestras:

$$\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i \quad \Rightarrow \quad \sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \tag{1.2}$$

donde σ es la desviación estándar y $\sigma_{\bar{x}}$ es la incertidumbre de la media.

1.4 Evaluación de la Incertidumbre (Guía GUM)

La incertidumbre es el parámetro que caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser atribuidos a la magnitud. La Guía GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement) establece dos tipos de evaluación de la incertidumbre:

1. **Evaluación Tipo A**: Basada en el análisis estadístico de los datos experimentales (repetibilidad, desviación estándar).
2. **Evaluación Tipo B**: Basada en la información disponible (especificaciones del fabricante, experiencia previa, etc.).

Evaluación Tipo A (Estadística)

Dada una serie de n lecturas x_i, se pueden calcular:

1. **Valor medio**: $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum x_i$. Es el mejor estimador del valor verdadero.
2. **Desviación típica (s)**: Indica la dispersión de las medidas individuales.

$$s(x) = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum(x_i - \bar{x})^2}$$

3. **Incertidumbre típica (u_A)**: Representa la dispersión de la media. A diferencia de la desviación típica, esta **disminuye** al aumentar el número de medidas.

$$u_A = \frac{s(x)}{\sqrt{n}}$$

Estos valores se utilizan para evaluar la incertidumbre de la medida. La incertidumbre típica u_A representa la dispersión de las medidas alrededor del valor medio, y se reduce al aumentar el número de mediciones n. La evaluación tipo A es fundamental para entender la precisión de un sistema de medida a través del análisis estadístico de los datos obtenidos experimentalmente.

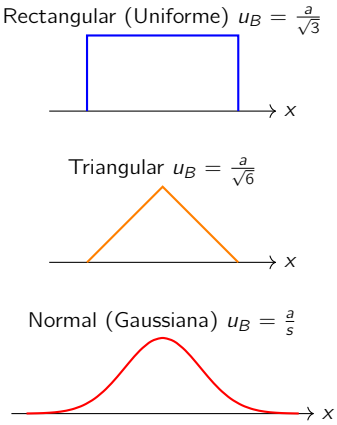


Figura 1.5: Ejemplos de distribuciones de probabilidad para la evaluación tipo B de la incertidumbre. La distribución rectangular (uniforme) se utiliza cuando el error es igualmente probable dentro de un rango, la distribución triangular se utiliza cuando el error es más probable cerca del valor central, y la distribución normal se utiliza cuando el error sigue una distribución gaussiana. En la distribución gaussiana s es la desviación típica.

Evaluación Tipo B (Hojas de datos)

Se basa en la distribución de probabilidad asumida para el error indicado por el fabricante, como se ilustra en la Figura 1.5 y en la Tabla 1.4. Por ejemplo, si el error se indica como $a = \pm 0{,}5\,\%$ con una distribución uniforme, la incertidumbre tipo B se calcula como:

$$u_B = \frac{0{,}5\,\%}{\sqrt{3}}$$

Si el error se indica con una distribución triangular, la incertidumbre tipo B se calcula como:

$$u_B = \frac{0{,}5\,\%}{\sqrt{6}}$$

Si el error se indica con una distribución normal, la incertidumbre tipo B se calcula como:

$$u_B = \frac{0{,}5\,\%}{1}$$

Tabla 1.2: Distribución de probabilidad para la evaluación tipo B de la incertidumbre. La distribución normal se utiliza cuando el error sigue una distribución gaussiana. En la distribución gaussiana s es la desviación típica. En la distribución triangular se utiliza cuando el error es más probable cerca del valor central y en la distribución rectangular se utiliza cuando el error es igualmente probable dentro de un rango.

Distribución	**Cuándo usarla**	**Cálculo de U_B**
Rectangular	El error es igualmente probable dentro de un rango.	$u = a/\sqrt{3}$
Triangular	El error es más probable cerca del valor central.	$u = a/\sqrt{6}$
Normal	El error sigue una distribución gaussiana.	$u = a/s$

Propagación de la Incertidumbre (Guía GUM)

La propagación de la incertidumbre se realiza utilizando la fórmula de propagación de errores para funciones de varias variables. Si la magnitud

final y depende de varias variables de entrada x_i, la incertidumbre de y se calcula como:

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} u_i \right)^2}$$

donde u_i es la incertidumbre de cada variable de entrada x_i. En términos generales, si se tiene una función $f(x_1, x_2, ..., x_n)$ que depende de varias variables de entrada x_i, la incertidumbre de la variable de salida y se calcula como:

$$u_c(f) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} u_i \right)^2}$$

donde f es la función que relaciona las variables de entrada x_i con la variable de salida, u_i es la incertidumbre de cada variable de entrada,y $u_c(f)$ es la incertidumbre combinada de la variable de salida. Se denominan coeficientes de sensibilidad a las derivadas parciales $\frac{\partial f}{\partial x_i}$, que indican cómo la incertidumbre de cada variable de entrada afecta la incertidumbre de la variable de salida.

Esta fórmula se utiliza para calcular la incertidumbre total de una medición que depende de varias variables, teniendo en cuenta las incertidumbres individuales de cada variable de entrada y cómo estas afectan la variable de salida a través de sus derivadas parciales. La propagación de la incertidumbre es fundamental para evaluar la calidad de las mediciones en sistemas de medida complejos donde la salida depende de múltiples variables de entrada, permitiendo así una evaluación más precisa de la incertidumbre total asociada a la medición.

La incertidumbre combinada se obtiene mediante la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las incertidumbres individuales ponderadas. Este procedimiento es el estándar propuesto por la guía GUM para variables no correlacionadas. En casos donde las variables de entrada están correlacionadas, se deben incluir términos adicionales que consideren la covarianza entre las variables. La fórmula general para la propagación de la incertidumbre en el caso de variables correlacionadas es:

$$u_c(f) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} u_i \right)^2 + 2 \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=i+1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} u_i u_j}$$

donde el segundo término incluye la covarianza entre las variables de entrada x_i y x_j. En la práctica, es común asumir que las variables de entrada son independientes (no correlacionadas), lo que simplifica la fórmula a la versión sin términos de covarianza. Sin embargo, en situaciones donde existe una correlación significativa entre las variables de entrada, es crucial considerar estos términos adicionales para obtener una estimación precisa de la incertidumbre total.

Incertidumbre Expandida (Guía GUM)

La incertidumbre expandida se utiliza para proporcionar un intervalo de confianza alrededor del valor medido, indicando el rango dentro del cual se espera que se encuentre el valor verdadero con un nivel de confianza específico. Se calcula multiplicando la incertidumbre combinada por un factor de cobertura k:

$$U = k \cdot u_c$$

El factor de cobertura k depende del nivel de confianza deseado y de la distribución de la incertidumbre. Para una distribución normal, los valores comunes de k son:

Ejemplo: Método Voltio-Amperimétrico

Medimos una resistencia R mediante el método voltio-amperimétrico mediante V e I:

- $V = 10{,}00 \pm 0{,}05$ V
- $I = 2{,}00 \pm 0{,}01$ A

1. Cálculo de R e I:

$$R = \frac{V}{I}$$

$$R = \frac{10}{2} = 5{,}00\,\Omega$$

2. Cálculo de las derivadas parciales (coeficientes de sensibilidad):

$$\frac{\partial R}{\partial V} = \frac{1}{I} = \frac{1}{2} = 0{,}5\Omega/V$$

$$\frac{\partial R}{\partial I} = -\frac{V}{I^2} = -\frac{10}{2^2} = -2{,}5\Omega/A$$

3. Cálculo de la incertidumbre combinada:

$$u_c(R) = \sqrt{\left(\frac{\partial R}{\partial V} u_V\right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial I} u_I\right)^2}$$

$$u_c(R) = \sqrt{(0{,}5 \times 0{,}05)^2 + (-2{,}5 \times 0{,}01)^2}$$

$$u_c(R) = \sqrt{(0{,}025)^2 + (-0{,}025)^2}$$

$$u_c(R) = \sqrt{0{,}000625 + 0{,}000625}$$

$$u_c(R) = \sqrt{0{,}00125} \approx 0{,}0354\,\Omega$$

$$U = k \times u_c(R) = 2 \times 0{,}0354 = 0{,}0708\,\Omega$$

4. Resultado final: $R = 5{,}00 \pm 0{,}071\,\Omega$ (con un nivel de confianza del 95 % si se utiliza un factor de cobertura $k = 2$).

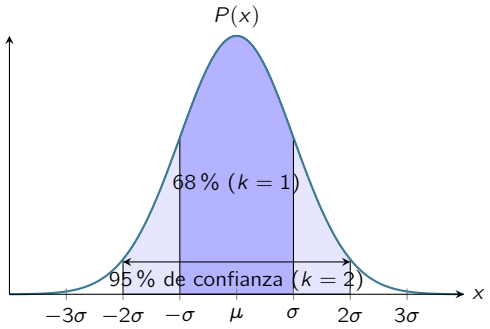


Figura 1.6: Figura que ilustra la relación entre el factor de cobertura k y el nivel de confianza en una distribución normal. El área sombreada en azul claro representa el intervalo de confianza del 95 % (correspondiente a $k = 2$), mientras que el área sombreada en azul más oscuro representa el intervalo de confianza del 68 % (correspondiente a $k = 1$). La curva principal muestra la distribución normal estándar con media μ y desviación estándar σ. El factor $k = 2$ asume que el numero de medidas independientes, n, es grande (n $\gg$ 30), si n es pequeño se usa la t-Student.

- $k = 1$ para aproximadamente el 68 % (68.27 %) de confianza.
- $k = 2$ para aproximadamente el 95 % (95.45 %) de confianza.
- $k = 3$ para aproximadamente el 99.7 % (99.73 %) de confianza.

La incertidumbre expandida proporciona una forma de comunicar la incertidumbre de una medición de manera más comprensible para los usuarios finales, indicando el rango dentro del cual se espera que se encuentre el valor verdadero con un nivel de confianza específico. Es importante destacar que la incertidumbre expandida no es una medida de la precisión o exactitud del sistema de medida, sino una forma de expresar la incertidumbre de la medición en términos de un intervalo de confianza. La elección del factor de cobertura k debe basarse en el nivel de confianza deseado y en la distribución de la incertidumbre, y es fundamental para garantizar que la incertidumbre expandida proporcione una representación precisa de la incertidumbre de la medición. Como se ilustra en la Figura 1.6, el factor de cobertura k determina el nivel de confianza asociado a la incertidumbre expandida, con áreas sombreadas que representan los intervalos de confianza correspondientes a diferentes valores de k.

Significa que si realizamos una medición y calculamos la incertidumbre combinada u_c, podemos proporcionar un intervalo de confianza alrededor del valor medido utilizando la incertidumbre expandida U. Por ejemplo, si medimos una resistencia y obtenemos un valor de $R = 100\,\Omega$ con una incertidumbre combinada de $u_c = 2\,\Omega$, y queremos proporcionar un intervalo de confianza del 95 %, podemos calcular la incertidumbre expandida como $U = 2 \cdot u_c = 4\,\Omega$. Esto nos permite comunicar que el valor verdadero de la resistencia se encuentra dentro del rango de $96\,\Omega$ a $104\,\Omega$ con un nivel de confianza del 95 %. La incertidumbre expandida es una herramienta esencial para comunicar la calidad de las mediciones y proporcionar a los usuarios finales una comprensión clara de la incertidumbre asociada a los resultados de las mediciones.

En este punto final de la discusión es necesario aclarar la diferencia entre lo que hace el sensor que mide y lo que sabemos nosotros, usando las mediciones independientes, n. Por ejemplo, si medimos un voltaje 10 veces, $n = 10$, cada medida individual x_i será distinta debido al ruido aleatorio. la dispersión de esas medidas individuales se representa mediante la desviación típica $s(x)$, representa el ruido intrínseco del sistema. por mucho que se aumente n, la desviación típica $s(x)$ no disminuye, es una propiedad del sistema.

Sin embargo, la incertidumbre típica u_A representa la dispersión de la media de las medidas, y esta sí disminuye al aumentar el número de medidas n, ya que se calcula como $u_A = \frac{s(x)}{\sqrt{n}}$. Al promediar, los errores aleatorios (positivos y negativos) tienden a cancelarse. Por eso, cuantas más muestras n, más estrecha es la distribución de la media y más 'seguros' estamos del resultado. Esto significa que al aumentar el número de medidas independientes, podemos reducir la incertidumbre asociada a la media de las medidas, lo que nos permite obtener una estimación más precisa del valor verdadero.

En resumen, el sensor mide con una desviación típica $s(x)$ que representa el ruido intrínseco del sistema, mientras que nosotros podemos reducir la incertidumbre de la media de las medidas aumentando el número de mediciones independientes n, lo que se refleja en la disminución de la incertidumbre típica u_A.

HOla

CAPÍTULO DOS

Características de los Sistemas de Medida

En este capítulo se analiza el comportamiento de los sistemas de instrumentación desde dos perspectivas: la **estática**, que describe la relación entrada-salida cuando la magnitud es constante o varía lentamente, y la **dinámica**, que estudia la respuesta temporal y frecuencial ante cambios rápidos de la magnitud física.

2.1 Características Estáticas

Las características estáticas describen el rendimiento de un instrumento cuando la magnitud medida x no varía con el tiempo o lo hace de forma tan lenta que los efectos de inercia o retardos son despreciables. En este régimen, la salida y del sistema se puede modelar como una función de la entrada x: $y = f(x)$.

Curva de Calibración y Sensibilidad

La función de transferencia o curva de calibración relaciona la salida y con la entrada x: $y = f(x)$. En un sistema ideal, esta relación es lineal: $y = mx + b$, donde m es la pendiente y b el offset u ordenada en el origen del sistema de coordenadas. Sin embargo, en la práctica, los sensores presentan no linealidades, lo que se refleja en una curva de calibración que puede ser polinómica o incluso más compleja.

- **Sensibilidad (S)**: Es la pendiente de la curva de calibración.

  $$S(x) = \frac{dy}{dx}$$

  Si el sistema es lineal, la sensibilidad es constante. En sistemas no lineales (como un termistor NTC, *nonlinear termistor coefficient*), la sensibilidad depende del punto de operación.

- **Resolución**: Es el incremento más pequeño de la entrada que produce un cambio perceptible en la salida. En instrumentación digital, suele estar limitada por el número de bits del convertidor analógico digital (*analog to digital converter*, ADC) y el ruido.

Esta característica es fundamental para entender la precisión y el rango de operación de un sensor, así como para diseñar sistemas de control que utilicen estas mediciones. Por ejemplo, un sensor con alta sensibilidad puede ser adecuado para medir pequeñas variaciones, pero podría saturarse o ser más susceptible al ruido en rangos más amplios. Por otro lado, un sensor con baja sensibilidad puede ser más robusto frente a perturbaciones, pero podría no ser capaz de detectar cambios sutiles en la magnitud medida. Por

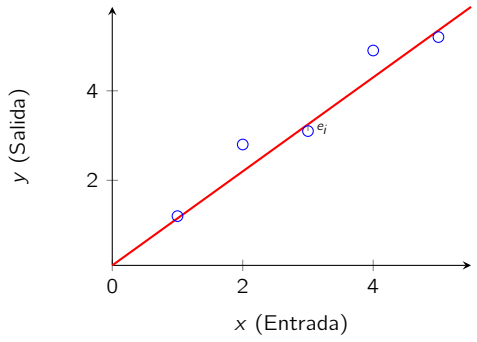


Figura 2.1: Ajuste lineal por mínimos cuadrados. La recta minimiza la distancia vertical al cuadrado de cada punto experimental.

Método de los Mínimos Cuadrados: m y b
La demostración de la Ecuación 2.5 y 2.6 se basa en la minimización de la función de error cuadratico proporcionada por la Ecuación 2.1, que es la suma de los cuadrados de los residuos. Al derivar esta función con respecto a m y b y establecer las derivadas iguales a cero, se obtienen las fórmulas mencionadas para m y b. Este proceso asegura que se encuentra el punto mínimo de la función de error, lo que corresponde a la mejor recta de ajuste para los datos experimentales.

Para minimizar la función de error cuadrático $E(m,b) = \sum_{i=1}^{n}(y_i - mx_i - b)^2$, buscamos el punto donde las derivadas parciales se anulan:

1. $\frac{\partial E}{\partial m} = -2\sum x_i(y_i - mx_i - b) = 0$
2. $\frac{\partial E}{\partial b} = -2\sum(y_i - mx_i - b) = 0$

Reorganizando términos (Ecuaciones Normales):

$$m\sum x_i^2 + b\sum x_i = \sum x_i y_i \tag{2.2}$$

$$m\sum x_i + nb = \sum y_i \tag{2.3}$$

Despejando b de (2.3):

$$b = \frac{\sum y_i - m\sum x_i}{n} = \bar{y} - m\bar{x}$$

Sustituyendo b en (2.2) y resolviendo para m:

$$m = \frac{n\sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \tag{2.4}$$

Estas expresiones permiten calcular la recta de mejor ajuste para cualquier conjunto de datos experimentales.

x_i (bar)	y_i (V)
0	0.1
1	1.2
2	1.9
3	3.1
4	3.9

Tabla 2.1: Datos experimentales del sensor. Se muestra un conjunto de $n = 5$ pares de medidas (x_i, y_i) y la recta de ajuste encontrada por el Método de los Mínimos Cuadrados.

ello, la elección del sensor adecuado depende del contexto de aplicación y de los requisitos específicos de medición.

En cuanto a la resolución, es importante considerar que un sistema con alta resolución no garantiza una medición precisa si el ruido es significativo, ya que el ruido puede enmascarar las pequeñas variaciones que el sistema es capaz de detectar. Por ejemplo, en un sistema de adquisición de datos con un ADC de 12 bits y un rango de entrada de 0 a 10 V, la resolución teórica sería de aproximadamente 2.44 mV por bit. Sin embargo, si el ruido del sistema es del orden de varios milivoltios, la resolución efectiva se verá reducida, ya que las pequeñas variaciones en la entrada podrían no ser distinguibles debido al ruido.

Linealidad y Ajuste por Mínimos Cuadrados

En ingeniería, siempre preferimos sistemas lineales de la forma $y = mx + b$, ya que facilitan el procesado posterior. Sin embargo, los sensores reales presentan desviaciones. Para obtener la "mejor recta"que representa a un sensor en el laboratorio, utilizamos el **Método de los Mínimos Cuadrados**, comose muestra en la Figura 2.1.

Dado un conjunto de n pares de medidas (x_i, y_i), buscamos la recta que minimiza la suma de los cuadrados de los residuos (e_i). El residuo para cada punto es la diferencia entre la salida medida y_i y la salida predicha por la recta de ajuste $mx_i + b$:

$$e_i = y_i - (mx_i + b)$$

El objetivo es encontrar los coeficientes m y b que minimizan la suma de los cuadrados de los residuos:

$$\sum_{i=1}^{n} e_i^2 = \sum_{i=1}^{n}(y_i - (mx_i + b))^2 = \sum_{i=1}^{n}(y_i - mx_i - b)^2 \tag{2.1}$$

Para obtener la mejor representación lineal de los datos obtenidos en el laboratorio, utilizamos el **Método de los Mínimos Cuadrado**. Este método garantiza que la recta de ajuste $y = mx + b$ minimice la suma de los cuadrados de las distancias verticales (residuos) de cada punto experimental a la recta. Las fórmulas para calcular la pendiente (m) y la ordenada en el origen (b) son:

$$m = \frac{n\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)}{n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2} \tag{2.5}$$

$$b = \bar{y} - m\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i - m\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} \tag{2.6}$$

donde n es el número de pares de medidas (x_i, y_i), y $\bar{x}, \bar{y}$ son las medias aritméticas de las muestras.

En la Tabla 2.1 del siguiente ejemplo se muestra un conjunto de $n = 5$ pares de medidas (x_i, y_i) y la recta de ajuste encontrada por el Método de los Mínimos Cuadrados. La recta de ajuste es la que minimiza la suma de los cuadrados de los residuos.

Para aplicar las fórmulas de mínimos cuadrados, calculamos primero las sumatorias necesarias:

- $\sum x_i = 10$

- $\sum y_i = 10{,}2$
- $\sum x_i^2 = 0 + 1 + 4 + 9 + 16 = 30$
- $\sum x_i y_i = (0 \cdot 0{,}1) + (1 \cdot 1{,}2) + (2 \cdot 1{,}9) + (3 \cdot 3{,}1) + (4 \cdot 3{,}9) = 29{,}9$

Sustituyendo en las expresiones de la pendiente (m) y la ordenada en el origen (b):

$$m = \frac{5(29{,}9) - (10)(10{,}2)}{5(30) - (10)^2} = \frac{149{,}5 - 102}{150 - 100} = \mathbf{0{,}95} \tag{2.7}$$

$$b = \frac{10{,}2}{5} - 0{,}95\left(\frac{10}{5}\right) = 2{,}04 - 1{,}9 = \mathbf{0{,}14} \tag{2.8}$$

La recta de ajuste resultante es $y = 0{,}95x + 0{,}14$ y está representada en la Figura 2.2.

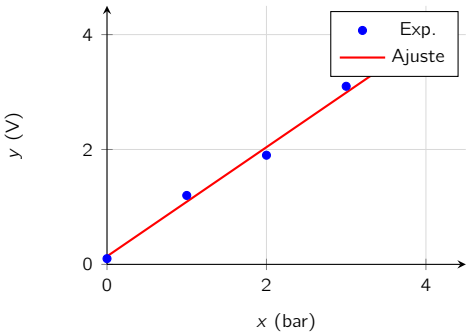


Figura 2.2: Representación de los puntos y la recta de ajuste calculada por el Método de los Mínimos Cuadrados.

Error de No Linealidad

Una vez calculados estos parámetros, el **Error de No Linealidad** se puede evaluar analizando el residuo máximo entre los valores medidos y los valores predichos por la recta de ajuste. El Error de No Linealidad se define como la máxima desviación de los puntos experimentales respecto a la recta de ajuste, expresado normalmente como porcentaje sobre el fondo de escala (*Full Scale*, FS):

$$\epsilon_{lin} = \frac{|y_i - (mx_i + b)|_{max}}{y_{max} - y_{min}} \times 100\,\% \tag{2.9}$$

para el ejemplo anterior, el error de no linealidad se calcularía evaluando el residuo máximo entre los valores medidos (y_i) y los valores predichos por la recta de ajuste ($mx_i + b$), y luego dividiendo por el rango total de salida ($y_{max} - y_{min}$) para obtener un porcentaje. Por lo tanto, el error de no linealidad se puede expresar como:

$$\epsilon_{lin} = \frac{\text{máx}_i\,|y_i - (0{,}95x_i + 0{,}14)|}{3{,}9 - 0{,}1} \times 100\,\% \tag{2.10}$$

donde $y_{max} = 3{,}9$ V y $y_{min} = 0{,}1$ V son los valores máximo y mínimo de la salida respectivamente. Este cálculo proporciona una medida cuantitativa de la desviación máxima de los puntos experimentales respecto a la recta de ajuste, lo que es crucial para evaluar la precisión del sensor en su rango de operación. Como y_i valen 0.1, 1.2, 1.9, 3.1 y 3.9 V para x_i igual a 0, 1, 2, 3 y 4 bar respectivamente, se evaluaría el residuo para cada punto y se identificaría el máximo para calcular el error de no linealidad. Así tenemos que el error de no linealidad se calcula evaluando el residuo para cada punto:

- Para $x_0 = 0$ bar: $|0{,}1 - (0{,}95 \cdot 0 + 0{,}14)| = |0{,}1 - 0{,}14| = 0{,}04$ V
- Para $x_1 = 1$ bar: $|1{,}2 - (0{,}95 \cdot 1 + 0{,}14)| = |1{,}2 - 1{,}09| = 0{,}11$ V
- Para $x_2 = 2$ bar: $|1{,}9 - (0{,}95\ cdot2 + 0{,}14)| = |1{,}9 - 2{,}04| = 0{,}14$ V
- Para $x_3 = 3$ bar: $|3{,}1 - (0{,}95 \cdot 3 + 0{,}14)| = |3{,}1 - 2{,}85| = 0{,}19$ V
- Para $x_4 = 4$ bar: $|3{,}9 - (0{,}95 \cdot 4 + 0{,}14)| = |3{,}9 - 3{,}64| = 0{,}21$ V

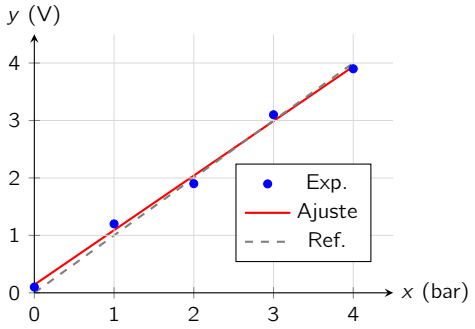
Por lo tanto, el residuo máximo es 0,21 V para $x_4 = 4$ bar. Finalmente, el error de no linealidad se calcula como:

$$\epsilon_{lin} = \frac{0{,}21}{3{,}9 - 0{,}1} \times 100\,\% \approx 5{,}38\,\% \tag{2.11}$$

Esto indica que el error de no linealidad del sensor es aproximadamente del 5.38 % del fondo de escala, lo que proporciona una medida cuantitativa de la desviación máxima de los puntos experimentales respecto a la recta de ajuste, y es crucial para evaluar la precisión del sensor en su rango de operación. Un error de no linealidad del 5.38 % puede ser considerado aceptable o inaceptable dependiendo de los requisitos específicos de la aplicación para la cual se está utilizando el sensor. En aplicaciones donde se requiere alta precisión, este nivel de no linealidad podría ser problemático, mientras que en aplicaciones más tolerantes a la imprecisión, podría ser perfectamente adecuado. Por lo tanto, es importante evaluar este error en el contexto de la aplicación específica para determinar si el sensor cumple con los requisitos de precisión necesarios.

Recta de Referencia

La recta de referencia es una linea que une el origen del sistema de coordenadas con el punto máximo de la salida. Esta recta se utiliza como una referencia para evaluar la linealidad y el comportamiento dinámico del sistema de medida. La elección de la recta de referencia es crucial, ya que puede influir en la interpretación de las características dinámicas del sensor, como la histéresis y la repetibilidad.



Ejemplo de histéresis. Un ejemplo típico de histéresis es el comportamiento de un motor de paso, donde la velocidad de rotación puede variar dependiendo de la dirección en la que se mueve el eje. Otro ejemplo típico de histéresis es el comportamiento de un termistor NTC , donde la resistencia varía con la temperatura, pero la respuesta puede diferir dependiendo de si la temperatura está aumentando o disminuyendo, lo que es una manifestación de histéresis térmica.

Histéresis y Repetibilidad

Un sistema presenta **histéresis** cuando la salida depende de la dirección en la que se alcanza la entrada (ascendente o descendente). Por ejemplo, si se aumenta la entrada x desde un valor bajo hasta un valor alto, la salida y puede seguir una curva diferente a la que se obtiene al disminuir x desde el valor alto hasta el valor bajo. Esto se debe a que el sistema puede tener memoria o inercia, lo que provoca que la salida no solo dependa del valor actual de la entrada, sino también de su historia reciente. La histéresis es común en sensores magnéticos y mecánicos debido a la fricción o deformación elástica. En la Figura 2.3 se muestra un ejemplo gráfico del efecto de histéresis, donde la curva azul representa la variación ascendente de la entrada y la curva roja representa la variación descendente. La diferencia entre ambas curvas para el mismo rango de valores de entrada es una manifestación clara de la histéresis en el sistema.

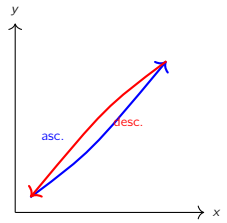


Figura 2.3: Efecto de histéresis. Es común en sensores magnéticos y mecánicos debido a la fricción o deformación elástica.

El **banda de muerta** es un fenómeno relacionado con la histéresis, donde existe un rango de valores de entrada que no produce ningún cambio en la salida. Esto es común en sistemas mecánicos con fricción o en sensores que requieren una fuerza mínima para activar la salida. Por ejemplo, en un reductor mecánico, puede haber una banda de muerta debido a la fricción interna, lo que significa que pequeñas variaciones en la entrada no se traducen en cambios en la salida hasta que se supera un umbral específico. En la Figura 2.4 se muestra un ejemplo gráfico de una banda de muerta, donde la curva azul representa la respuesta del sistema a variaciones de entrada. En el rango marcado como "Banda de Muerta", la salida permanece constante a pesar de las variaciones en la entrada, lo que ilustra claramente este fenómeno.

Ejemplo de banda de muerta. Un ejemplo típico de banda de muerta es el comportamiento de un reductor mecánico, donde puede haber una banda de muerta debido a la fricción interna, lo que significa que pequeñas variaciones en la entrada no se traducen en cambios en la salida hasta que se supera un umbral específico. Otro ejemplo típico de banda de muerta es el comportamiento de un sensor de presión, donde puede haber una banda de muerta debido a la necesidad de superar una presión mínima para activar la salida del sensor.

La **repetibilidad** es la capacidad de un sensor para entregar la misma salida al aplicar la misma entrada varias veces en periodos cortos de tiempo. Un sensor con buena repetibilidad producirá resultados consistentes bajo las mismas condiciones de prueba, lo que es crucial para aplicaciones donde se requiere alta precisión y confiabilidad. La repetibilidad se puede evaluar realizando múltiples mediciones con el mismo valor de entrada y analizando la variación en las salidas obtenidas. Un sensor con alta repetibilidad tendrá

una desviación estándar baja en sus mediciones, lo que indica que las salidas son consistentes y confiables. En la Figura 2.5 se muestra un ejemplo gráfico de repetibilidad, donde se realizan varias mediciones con el mismo valor de entrada. La dispersión de los puntos alrededor de la media indica el nivel de repetibilidad del sensor, siendo una dispersión menor indicativa de una mejor repetibilidad.

Ejemplo de repetibilidad. Un ejemplo típico de repetibilidad es el comportamiento de un sensor de temperatura, donde se espera que el sensor entregue la misma salida para la misma temperatura en múltiples mediciones realizadas en periodos cortos de tiempo. Otro ejemplo típico de repetibilidad es el comportamiento de un sensor de presión, donde se espera que el sensor entregue la misma salida para la misma presión en múltiples mediciones realizadas en periodos cortos de tiempo.

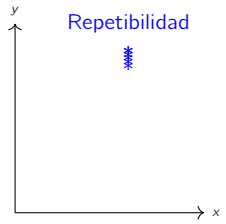


Figura 2.5: Ejemplo de repetibilidad. Un sensor con buena repetibilidad producirá resultados consistentes bajo las mismas condiciones de prueba.

Error de Histeresis

Además, el **Error de Histeresis** se puede evaluar comparando las salidas para un mismo valor de entrada según el sentido de la variación (ascendente o descendente). Este error se define como la máxima diferencia en la salida para un mismo valor de entrada según el sentido de la variación, y se expresa también como porcentaje sobre el fondo de escala:

$$\epsilon_{his} = \frac{|y_{asc} - y_{desc}|_{max}}{y_{max} - y_{min}} \times 100\,\% \tag{2.12}$$

donde y_{asc} y y_{desc} son las salidas correspondientes a un mismo valor de entrada durante la variación ascendente y descendente respectivamente. Este cálculo proporciona una medida cuantitativa de la diferencia máxima en la salida para un mismo valor de entrada según el sentido de la variación, lo que es fundamental para evaluar la estabilidad y confiabilidad del sensor en aplicaciones donde se esperan cambios frecuentes en la magnitud medida.

2.2 Características Dinámicas

Las características dinámicas describen el comportamiento de un sistema de medida cuando la magnitud física varía con el tiempo. A diferencia de las características estáticas, que se centran en la relación entre entrada y salida en condiciones de equilibrio o variaciones lentas, las características dinámicas analizan cómo el sistema responde a cambios rápidos en la magnitud medida, incluyendo aspectos como la velocidad de respuesta, la estabilidad y la capacidad para seguir señales de alta frecuencia.

Las características dinámicas analizan la respuesta del sistema cuando la entrada $x(t)$ varía rápidamente. Matemáticamente, se modelan mediante una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes:

$$a_n \frac{d^n y}{dt^n} + \cdots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = b_m \frac{d^m x}{dt^m} + \cdots + b_0 x \tag{2.13}$$

Sistema de Orden 0

Un sistema de orden 0 es un sensor ideal. La salida sigue a la entrada instantáneamente sin retardo ni error dinámico como se muestra en la Figura 2.6. Su ecuación es:

$$y(t) = K \cdot x(t)$$

donde K es una constante de ganancia. La sensibilidad estática $K = b_0/a_0$ es la sensibilidad estática.

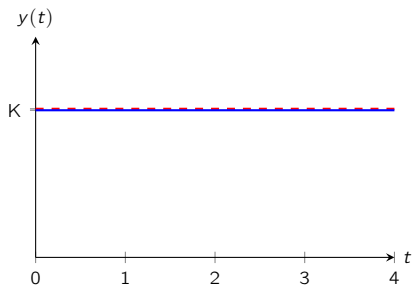


Figura 2.6: Respuesta al escalón de un sistema de orden 0. La salida sigue a la entrada instantáneamente sin retardo ni error dinámico.

Sistema de Primer Orden

Corresponde a sensores con almacenamiento de energía (ej. capacidad térmica de un termómetro o condensador en un circuito). En este caso la salida $y(t)$ depende de la entrada $x(t)$ y de la constante de tiempo τ.

Constante de Tiempo (τ): Es el parámetro que define la rapidez del sensor. Representa el tiempo necesario para que la salida alcance el 63,2 % de su valor final ante un escalón.

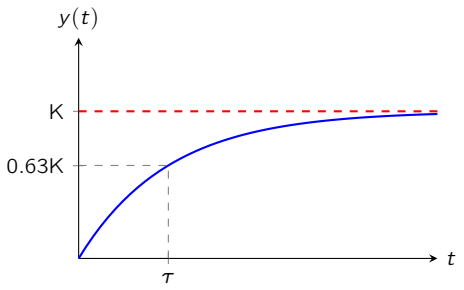


Figura 2.7: Respuesta al escalón de un sistema de 1er orden. La curva azul representa la salida $y(t)$ que se aproxima a su valor final $K \cdot x(t)$ de manera exponencial, y las líneas punteadas indican el tiempo τ necesario para que la salida alcance el 63,2 % de su valor final.

Factor de Amortiguamiento (ζ): Es un parámetro que determina el tipo de respuesta del sistema. Si $\zeta < 1$, el sistema es subamortiguado y presenta oscilaciones. Si $\zeta = 1$, el sistema es críticamente amortiguado y alcanza su valor final sin oscilar. Si $\zeta > 1$, el sistema es sobreamortiguado y se aproxima a su valor final de manera exponencial sin oscilar.

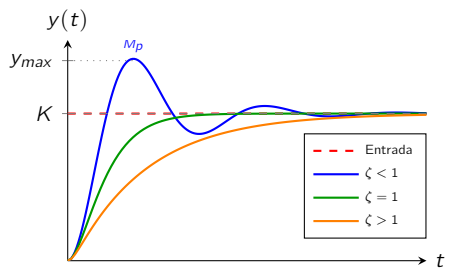


Figura 2.8: Respuesta al escalón de un sistema de segundo orden. Las curvas representan las salidas $y(t)$ que puedes presentar oscilaciones dependiendo del valor del factor de amortiguamiento ζ. En este caso, se muestra un sistema subamortiguado ($\zeta < 1$) donde la salida oscila antes de estabilizarse en su valor final; un sistema críticamente amortiguado ($\zeta = 1$) donde la salida alcanza su valor final sin oscilar; y un sistema sobreamortiguado ($\zeta > 1$) donde la salida se aproxima a su valor final de manera exponencial sin oscilar.

Matemáticamente, se modela mediante una ecuación diferencial lineal de primer orden. Su ecuación es:

$$\tau \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = K \cdot x(t)$$

donde K es una constante de ganancia. La sensibilidad estática $K = b_0/a_0$ es la sensibilidad estática. En la Figura 2.7 se muestra la respuesta al escalón de un sistema de primer orden. La respuesta al escalón de un sistema de primer orden es una curva exponencial que se aproxima a un valor final $K \cdot x(t)$ con una constante de tiempo τ que es un parámetro crucial que define la rapidez del sensor, ya que determina cuánto tiempo tarda la salida en responder a un cambio en la entrada. Un valor de τ más pequeño indica una respuesta más rápida, mientras que un valor de τ más grande indica una respuesta más lenta.

Sistema de Segundo Orden

Corresponde a sensores con almacenamiento de energía y oscilaciones (ej. un sistema mecánico con masa, resorte y amortiguador). En este caso la salida $y(t)$ depende de la entrada $x(t)$, la constante de tiempo τ y el factor de amortiguamiento ζ. Matemáticamente, se modela mediante una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Su ecuación es:

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 2\zeta\omega_n \frac{dy(t)}{dt} + \omega_n^2 y(t) = K \cdot x(t)$$

donde ω_n es la frecuencia natural del sistema y ζ es el factor de amortiguamiento. La sensibilidad estática $K = b_0/a_0$ es la sensibilidad estática. En la Figura 2.8 se muestra la respuesta al escalón de un sistema de segundo orden. La respuesta al escalón de un sistema de segundo orden puede presentar oscilaciones dependiendo del valor del factor de amortiguamiento ζ. Si $\zeta < 1$, el sistema es subamortiguado y la salida oscila antes de estabilizarse en su valor final. Si $\zeta = 1$, el sistema es críticamente amortiguado y la salida alcanza su valor final sin oscilar. Si $\zeta > 1$, el sistema es sobreamortiguado y la salida se aproxima a su valor final de manera exponencial. La frecuencia natural ω_n también influye en la rapidez de la respuesta, siendo una frecuencia más alta indicativa de una respuesta más rápida.

En el caso de un sistema de segundo orden subamortiguado, la ecuación que gobierna la respuesta al escalón es:

$$y(t) = K\left(1 - e^{-\zeta\omega_n t}\left(\cos(\omega_d t) + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t)\right)\right) \tag{2.14}$$

donde $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ es la frecuencia de oscilación amortiguada. En esta ecuación, el término $e^{-\zeta\omega_n t}$ representa la envolvente de decaimiento de las oscilaciones, mientras que la combinación de las funciones trigonométricas describe la naturaleza oscilatoria del sistema. La sobreoscilación máxima M_p se puede calcular como:

$$M_p = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \tag{2.15}$$

que representa la máxima desviación de la salida respecto al valor final durante las oscilaciones. La frecuencia de oscilación amortiguada ω_d también influye en la rapidez de las oscilaciones, siendo una frecuencia más alta indicativa de oscilaciones más rápidas. En resumen, la respuesta al escalón de un sistema de segundo orden subamortiguado se caracteriza por una combinación de un crecimiento exponencial amortiguado y oscilaciones sinusoidales, donde la magnitud de la sobreoscilación y la frecuencia de las oscilaciones

dependen del factor de amortiguamiento ζ y la frecuencia natural ω_n del sistema.

En el caso de un sistema de segundo orden críticamente amortiguado, la ecuación que gobierna la respuesta al escalón es:

$$y(t) = K\left(1 - (1 + \omega_n t)e^{-\omega_n t}\right) \tag{2.16}$$

donde ω_n es la frecuencia natural del sistema. En esta ecuación, el término $(1 + \omega_n t)e^{-\omega_n t}$ representa la combinación de un crecimiento lineal y un decaimiento exponencial que caracteriza la respuesta de un sistema críticamente amortiguado. La salida $y(t)$ se aproxima a su valor final K sin presentar oscilaciones, y la rapidez con la que alcanza el valor final está determinada por la frecuencia natural ω_n. En resumen, la respuesta al escalón de un sistema de segundo orden críticamente amortiguado se caracteriza por una aproximación suave al valor final sin oscilaciones, donde la rapidez de la respuesta está influenciada por la frecuencia natural del sistema.

Y por último, en el caso de un sistema de segundo orden sobreamortiguado, las raíces de la ecuación característica son reales y distintas. La respuesta al escalón no presenta oscilaciones y es más lenta que en el caso crítico, la ecuación que gobierna la respuesta al escalón es:

$$y(t) = K\left(1 - \frac{s_2}{s_2 - s_1}e^{s_1 t} + \frac{s_1}{s_2 - s_1}e^{s_2 t}\right) \tag{2.17}$$

donde s_1 y s_2 son las raíces reales de la ecuación característica dada por:

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1} \tag{2.18}$$

En esta ecuación, el término $\frac{s_2}{s_2-s_1}e^{s_1 t}$ y $\frac{s_1}{s_2-s_1}e^{s_2 t}$ representan la combinación de dos exponenciales reales que caracterizan la respuesta de un sistema sobreamortiguado. La salida $y(t)$ se aproxima a su valor final K de manera más lenta que en el caso críticamente amortiguado, y no presenta oscilaciones. La rapidez con la que alcanza el valor final está determinada por las raíces s_1 y s_2, que a su vez dependen del factor de amortiguamiento ζ y la frecuencia natural ω_n del sistema.

Raíces Reales: En un sistema de segundo orden sobreamortiguado, las raíces de la ecuación característica son reales y negativas, lo que garantiza que los términos exponenciales decaigan hacia cero, permitiendo que la salida alcance el valor final K de manera lenta que en el caso críticamente amortiguado. Las raíces reales son determinadas por el factor de amortiguamiento ζ y la frecuencia natural ω_n del sistema.

2.3 Características de Ruido

Bibliografía

Organización Mundial de la Salud. Cáncer. https://www.who.int/es/health-topics/cancer, 2025.

Universidad
Politécnica
de Cartagena